

מודול 3 — Python להאקרים

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 3 — Python להאקרים (Python for Hackers)

מודול 3 — Python להאקרים (Python for Hackers)

מטרות המודול: לרכוש את יסודות Python הנחוצים לאבטחת מידע — משתנים, מבני נתונים, לולאות ופונקציות — ולהגיע לכתיבת כלי אמיתי: **סורק פורטים (Port Scanner)**.

למה Python? זו השפה הנפוצה ביותר בכתיבת כלי אבטחה ואוטומציה. רוב ה-Exploits, הסקריפטים והכלים בתחום כתובים בה. אין צורך להיות מתכנת — מספיק לדעת לקרוא, לשנות ולכתוב סקריפטים פשוטים.

3.1 יסודות: משתנים וטיפוסים (Variables & Types)

משתנה (Variable) הוא שם ששומר ערך.

```
target = "192.168.1.10"  # מחרוזת (String)
port = 80                 # מספר שלם (Integer)
is_open = True            # ערך בוליאני (Boolean)
timeout = 1.5             # מספר עשרוני (Float)
```

הטיפוסים הבסיסיים: **String** — טקסט, בין מרכאות: **"nmap"** - **Integer** — מספר שלם: **443** - **Float** — מספר עשרוני: **2.5** - **Boolean** — **True / False**.

3.2 מחרוזות (Strings)

מחרוזות הן טקסט, ויש עליהן פעולות שימושיות מאוד לעיבוד פלט של כלים:

```
banner = "Apache/2.4.49"
print(banner.upper())      # APACHE/2.4.49
print(banner.lower())     # apache/2.4.49
print(banner.split("/"))  # ['Apache', '2.4.49'] ← פיצול לרשימה
print("Apache" in banner)  # True ← בדיקת הכלה
print(banner.replace("2.4.49", "X")) # Apache/X
```

f-strings — הדרך הנוחה לשלב משתנים בטקסט:

```
ip = "10.0.0.5"
port = 22
print(f"Scanning {ip} on port {port}") # Scanning 10.0.0.5 on port 22
```

3.3 מבני נתונים (Data Structures)

רשימה (List) — אוסף מסודר וניתן לשינוי

```
ports = [21, 22, 80, 443]
ports.append(8080)      # הוספה בסוף
print(ports[0])         # 21 ← אינדקס מתחיל מ-0
print(len(ports))       # 5 ← אורך הרשימה
```

מילון (Dictionary) — זוגות מפתח:ערך

```
services = {80: "HTTP", 443: "HTTPS", 22: "SSH"}
print(services[80])     # HTTP
```

Tuple — כמו רשימה, אך אינו ניתן לשינוי

```
address = ("192.168.1.1", 80) # IP + port יחד
```

מבנה	תחביר	ניתן לשינוי?	שימוש טיפוסי
List	[]	כן	רשימת פורטים/יעדים
Dictionary	{key: value}	כן	מיפוי פורט ← שירות
Tuple	()	לא	זוג IP+port קבוע

3.4 תנאים (Conditional Statements)

```
port = 22
if port == 22:
    print("SSH")
elif port == 80:
    print("HTTP")
else:
    print("Unknown service")
```

אופרטורים בוליאניים: == (שווה), != (שונה), <, >, and, or, not.

3.5 לולאות (Loops)

הלולאה היא הבסיס לאוטומציה — לסרוק טווח פורטים, לעבור על רשימת יעדים וכו'.

```
# על רשימה for לולאת
for port in [21, 22, 80, 443]:
    print(f"Checking port {port}")

# לולאה על טווח מספרים (1 עד 100)
for port in range(1, 101):
    print(port)

# לולאת while
count = 0
while count < 3:
    print(count)
    count += 1
```

3.6 פונקציות (Functions)

פונקציה אורזת קטע קוד לשימוש חוזר:

```
def scan_port(ip, port):
    print(f"Scanning {ip}:{port}")
    return True

scan_port("10.0.0.1", 80) # קריאה לפונקציה
```

3.7 מודולים (Importing Modules)

Python מגיע עם ספריות מובנות. שתי החשובות לרשתות:

```
import socket # תקשורת רשת - לב הסורק
import sys    # אינטראקציה עם המערכת וארגומנטים
```

- **socket** — יוצר חיבורי רשת (בדיוק כמו שדפדפן מתחבר לשרת).

- ניתן להתקין ספריות נוספות עם `pip install <שם>`.

3.8 פרויקט: סורק פורטים (Building a Port Scanner)

זהו כלי אמיתי — הוא מנסה להתחבר לכל פורט בטווח, ומדווח אילו פתוחים. הוא מיישם את **שכבת התעבורה (TCP)** ואת **לחיצת היד** ממודול 2.

```
#!/usr/bin/env python3
import socket
import sys

# --- קלט מהמשתמש ---
target = "127.0.0.1"      # היעד לסריקה (מעבדה בלבד!)

print(f"[*] Scanning target {target}")

try:
    # מעבר על הפורטים הנפוצים 1 עד 1024
    for port in range(1, 1025):
        # חדש socket (IPv4, TCP)
        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        s.settimeout(0.5)    # אל תחכה יותר מחצי שנייה

        # מחזיר 0 אם החיבור הצליח (הפורט פתוח)
        result = s.connect_ex((target, port))
        if result == 0:
            print(f"[+] Port {port} is OPEN")
        s.close()

except KeyboardInterrupt:
    print("\n[!] Scan stopped by user")
    sys.exit()

except socket.gaierror:
    print("[!] Hostname could not be resolved")
    sys.exit()
```

כיצד זה עובד — שורה אחר שורה

1. `socket.socket(AF_INET, SOCK_STREAM)` — יוצר חיבור TCP מעל IPv4.
2. `settimeout(0.5)` — מונע מהסורק להיתקע על פורט חסום.
3. `connect_ex((target, port))` — מנסה את לחיצת היד; מחזיר 0 אם הפורט **פתוח**.
4. הלולאה חוזרת על כל פורט בטווח 1–1024.
5. בלוקי `try/except` מטפלים בעצירה ידנית (Ctrl+C) ובשגיאות DNS.

⚠️ הרץ אך ורק על 127.0.0.1 (המחשב שלך) או על מכונות במעבדה שלך. סריקת פורטים של מערכת זרה ללא רשות עלולה להיחשב עבירה.

סיכום המודול

- משתנים וטיפוסים (String, Integer, Float, Boolean) הם אבני היסוד.
- מבני נתונים: List (מסודר, משתנה), Dictionary (מפתח:ערך), Tuple (קבוע).
- תנאים ולולאות מאפשרים החלטות ואוטומציה — הבסיס לכל כלי.
- פונקציות אורזות קוד לשימוש חוזר; מודולים כמו socket נותנים יכולות רשת.
- הרכבנו סורק פורטים אמיתי המיישם TCP ולחיצת יד ממודול 2.

תרגול מומלץ

1. הרץ את סורק הפורטים על 127.0.0.1 וזהה אילו פורטים פתוחים במחשבך.
2. שנה את הטווח לסרוק רק פורטים 20–100 והוסף הדפסת סיכום בסוף.
3. שדרג: הוסף שימוש ב-services (מילון) כדי להדפיס גם את שם השירות לצד כל פורט פתוח.